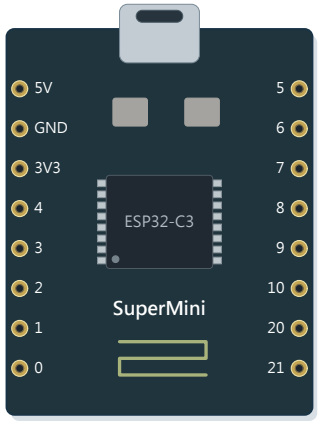
板型與觀看方向 1 / 4

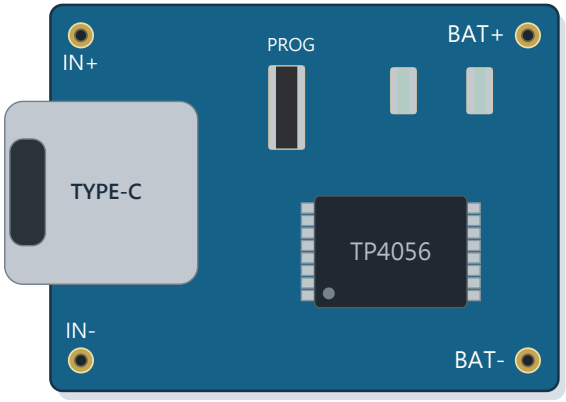
本頁用來比對實物板型；完整連線請開啟主圖或互動HTML。

U4 ESP32-C3 SuperMini



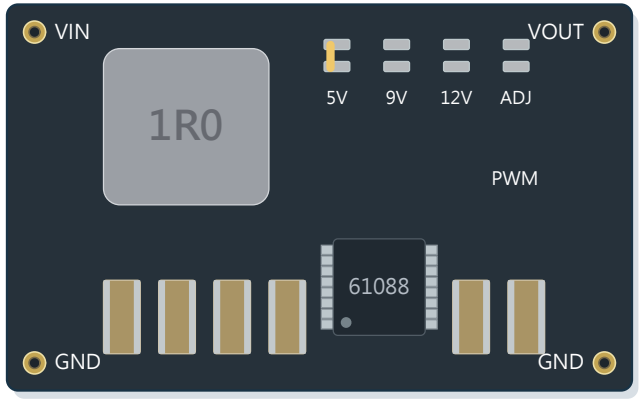
元件面朝上、USB向上；本版GPIO20=SCL / GPIO21=SDA

U2 TP4056 / HW-387 Type-C無保護版



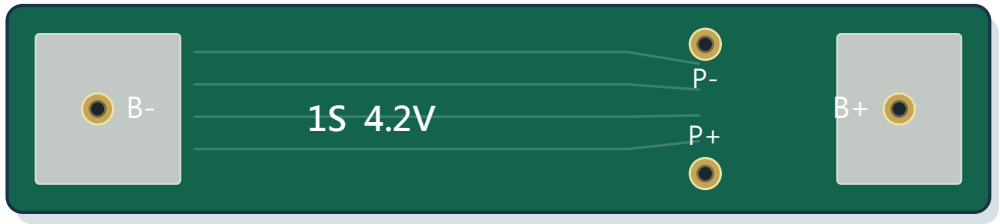
USB口朝左；只接右邊BAT+/BAT-到保護板P端

U3 TPS61088 黑板四角焊孔款



VIN左上、GND左下；VOUT右上、GND右下；選5V檔

U1 1S / 5A 長條保護板



焊接面朝上：左B-、右B+；中右上P-、下P+

指定型號的焊孔順序必須與圖相同；板色可能不同。未做實物通電 / 送牌測試。

板型與觀看方向 2 / 4

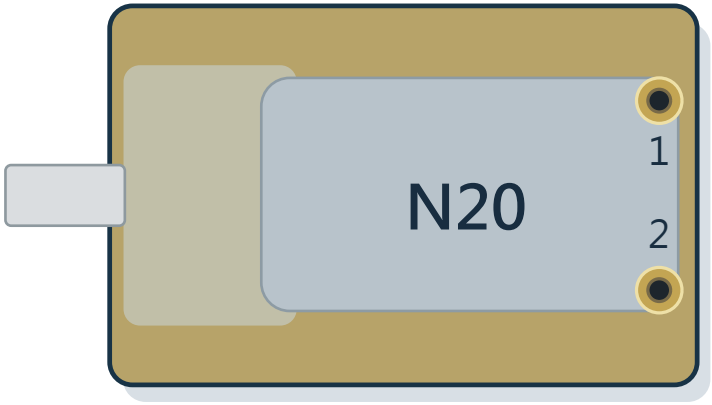
本頁用來比對實物板型；完整連線請開啟主圖或互動HTML。

U6 DRV8833 / HW-627 12腳黑板



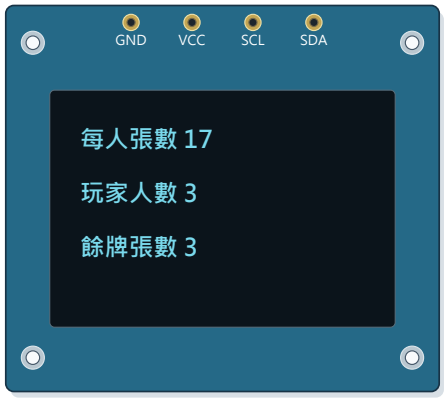
焊接面朝上、J2在上；EEP用一條線接本板VCC(5V)

M2 N20 取牌馬達



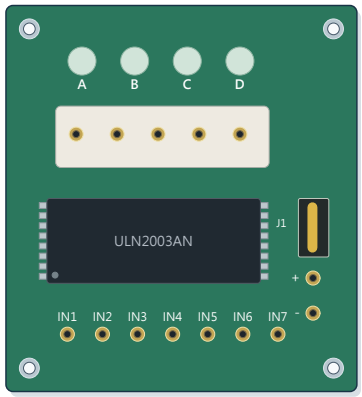
從後蓋看兩焊片；方向不對，交換這兩線

U8 SSD1306 0.96吋 4針I2C



正面朝上、排針在上；本指定板由左到右GND/VCC/SCL/SDA

U5 ULN2003 / X113647



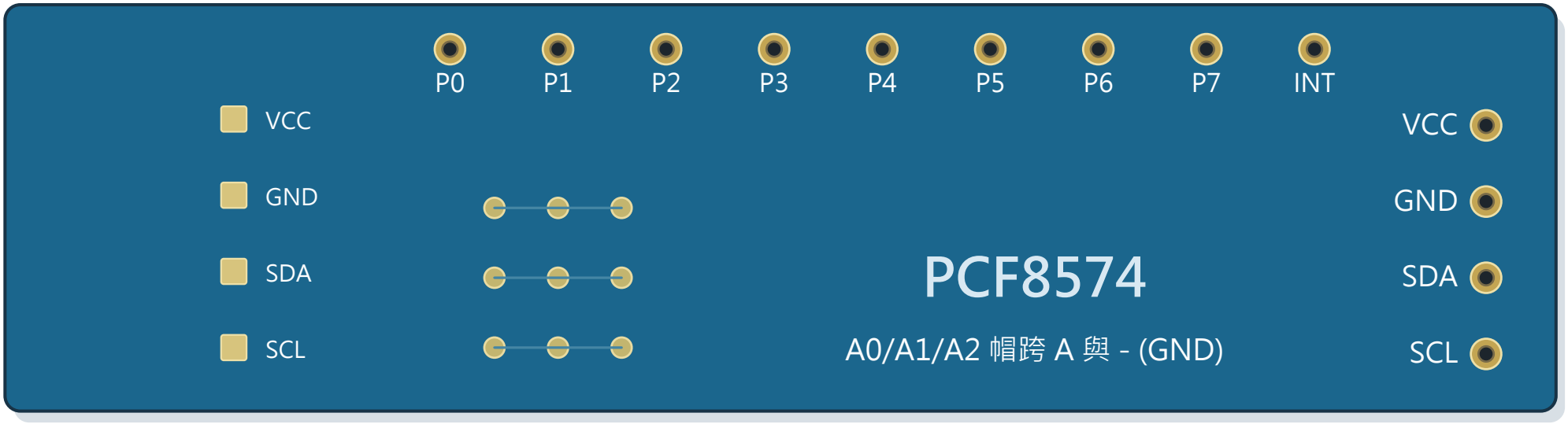
元件面；底排IN1起用前四孔；電源右側下兩腳+ / -

指定型號的焊孔順序必須與圖相同；板色可能不同。未做實物通電 / 送牌測試。

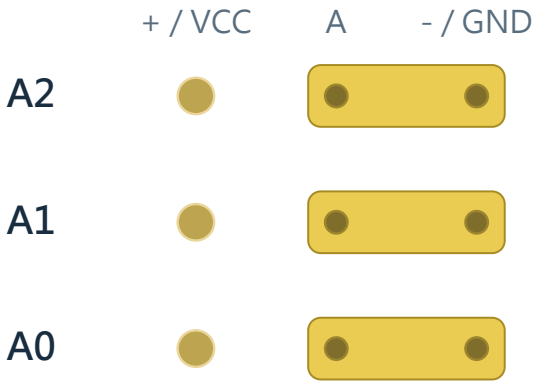
PCF8574T：背面排針與正面地址帽 3 / 4

主圖與下方大圖都是焊接面；P0在左，INT在右。不要直接照正面的左右位置接。

背面 / 焊接面



翻到正面，三個地址帽都跨「中間A」與「- / GND」兩針。



本版接法

PCF8574T，7bit地址0x20；不是PCF8574A。

P0=SET；P1=-；P2=+；P3=RUN；P4=參考。

P5/P6/P7與INT不外接。

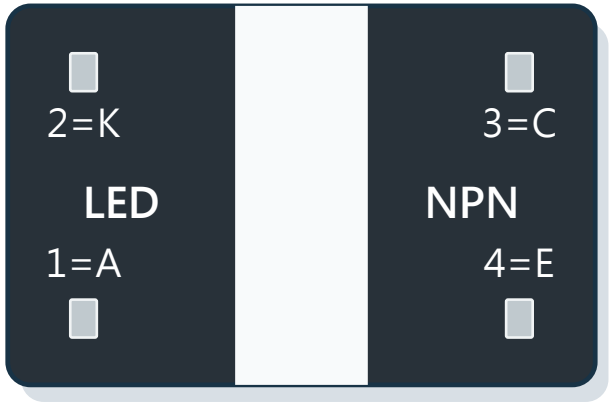
模組已帶I2C上拉，主圖不再外加R8/R9。

PCB尺寸與原CAD假定不同，固定座須重新試配。

光電、按鍵與供電操作 4 / 4

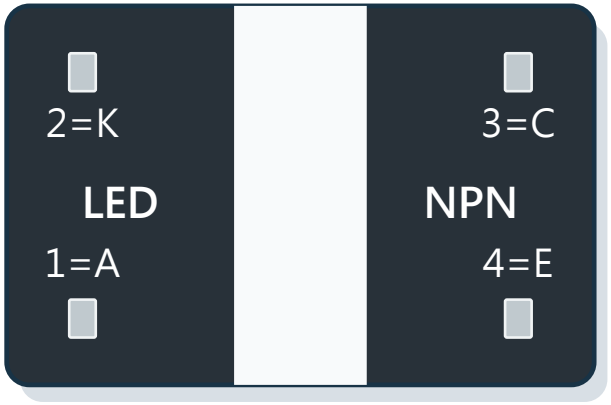
本頁用來比對實物板型；完整連線請開啟主圖或互動HTML。

Q1 旋轉參考 ITR9608-F



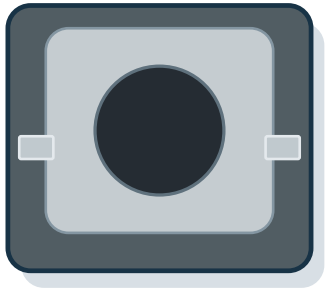
引腳側朝上（底視圖）；LED側在左

Q2 出牌口 ITR9608-F



引腳側朝上（底視圖）；LED側在左

SET 兩腳常開按鍵



兩腳版；未按不通、按下導通

JP-ESP5V 兩針排針 + 可拔跳帽



接電腦USB前拔掉短路帽；GND不拔

指定型號的焊孔順序必須與圖相同；板色可能不同。未做實物通電 / 送牌測試。